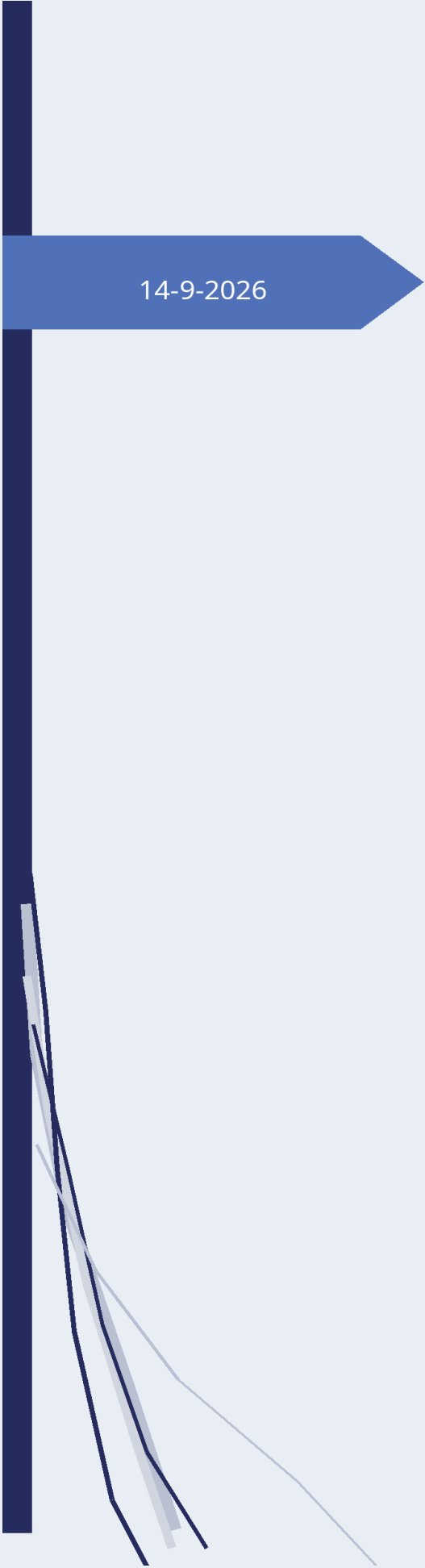




14-9-2026

IRTRA SMART LIGHT

PROYECTO FINAL CUARTA UNIDAD

Ximena Ortiz · Edgar Fuentes · Mateo Molina

Colegio Capouilliez

Tabla de contenido

Espacios Recreativos y Tecnología Aplicada en IRTRA Petapa	4
IRTRA y su función recreativa	4
Parque Mundo Petapa como contexto de aplicación	4
Importancia de la iluminación y orientación en espacios recreativos	5
Identificación del escenario hipotético del proyecto	5
Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno	7
Arquitectura del microcontrolador ATmega328P en la placa Arduino Uno R3	7
Programación estructurada en C++ para sistemas automatizados	7
Entradas, procesamiento y salidas del sistema	8
Diseño del circuito en protoboard y simulación en Tinkercad	8
Sensores Electrónicos para Iluminación y Detección	10
Principio de funcionamiento y calibración de la fotorresistencia LDR	10
Medición de distancia con el sensor ultrasónico HC-SR04	10
Señalización con LED estándar y LED RGB	11
Buzzer, resistencias e integración de componentes	11

IRTRA SMART LIGHT: Sistema Automatizado de Iluminación y Alerta	13
Descripción general y objetivos del sistema	13
Materiales, conexiones propuestas y arquitectura	13
Lógica de funcionamiento y estados del sistema	14
Programación, pruebas, limitaciones y mejoras futuras	14
Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	16
Relación con el ODS 7: Energía asequible y no contaminante	16
Relación con el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura	16
Relación con el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles	17
Impacto, viabilidad y recomendaciones de la propuesta	17
Referencias	19

Espacios Recreativos y Tecnología Aplicada en IRTRA Petapa

Espacios Recreativos y Tecnología Aplicada en IRTRA Petapa

IRTRA y su función recreativa:

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) es una institución orientada a brindar espacios de recreación y entretenimiento. Dentro de sus parques se desarrollan actividades familiares, juegos y servicios que buscan ofrecer experiencias agradables a los visitantes. En este tipo de espacios, la tecnología puede utilizarse como apoyo para organizar procesos, mejorar la orientación de las personas y automatizar tareas sencillas. IRTRA SMART LIGHT toma este contexto recreativo como punto de partida para aplicar conocimientos de electrónica y programación en una propuesta académica. El proyecto no pretende sustituir los sistemas profesionales existentes, sino demostrar cómo un prototipo con sensores puede reaccionar a condiciones del ambiente de manera automática (IRTRA, s. f.). Además de las atracciones, un parque necesita coordinación entre personal, señalización, mantenimiento y servicios de apoyo. La tecnología puede complementar esas tareas mediante sistemas que recojan datos del entorno y respondan de forma programada. Para un proyecto escolar, el IRTRA es un contexto cercano y reconocible en Guatemala, lo que facilita explicar una aplicación de iluminación inteligente sin afirmar que exista una falla real. El propósito es demostrar que un microcontrolador puede recibir información, analizarla y ejecutar acciones de manera ordenada.

Parque Mundo Petapa como contexto de aplicación:

Mundo Petapa se encuentra en la Avenida Petapa y 42 calle de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El IRTRA indica que el parque fue inaugurado en 1976 y que reúne distintas atracciones y servicios dentro de un espacio recreativo urbano. Debido a que recibe visitantes en áreas abiertas, senderos y zonas de circulación, resulta un escenario útil para imaginar aplicaciones tecnológicas relacionadas con iluminación, orientación y detección. En nuestro proyecto, Mundo Petapa se utiliza únicamente como contexto académico: no se afirma que el parque tenga un problema real de iluminación o seguridad. La propuesta parte de una situación hipotética para mostrar cómo un sistema automatizado podría detectar poca luz y la cercanía de una persona u objeto. El sitio oficial del IRTRA describe Mundo Petapa como un parque con juegos electromecánicos, áreas de recreación y servicios para los visitantes. Estas características permiten imaginar situaciones donde la iluminación y la señalización automática sean útiles cuando cambia la luz ambiental. En un desarrollo profesional sería necesario medir niveles de iluminación, estudiar puntos específicos y cumplir normas técnicas. En nuestro caso se trabajará con simulación y prototipo, por lo que el parque funciona únicamente como inspiración para la propuesta académica.

Espacios Recreativos y Tecnología Aplicada en IRTRA

Petapa

Importancia de la iluminación y orientación en espacios recreativos:

La iluminación es un elemento importante en cualquier espacio de circulación, especialmente cuando las personas se desplazan al final de la tarde, en interiores o en áreas donde la cantidad de luz cambia. Una iluminación adecuada ayuda a reconocer caminos, señales y obstáculos. En un parque recreativo también puede mejorar la comodidad del visitante y facilitar la orientación. Un sistema automático puede encender una señal luminosa solamente cuando sea necesario, utilizando un sensor que mida el nivel de luz. Esta idea permite relacionar el proyecto con el uso responsable de la energía, ya que la iluminación no tendría que permanecer activa de la misma manera todo el tiempo. Sin embargo, para afirmar que existe ahorro energético real sería necesario medir el consumo antes y después de implementar el sistema. También es importante que las señales sean fáciles de interpretar. Por eso el proyecto combina una luz de apoyo con un LED RGB que cambia de color según el estado del sistema. El buzzer actúa como refuerzo cuando se cumple la condición de alerta. En una instalación real habría que evitar luces excesivas, sonidos molestos o activaciones innecesarias; esas decisiones requieren pruebas. Para el prototipo, la meta es observar cómo los sensores permiten que la respuesta dependa del ambiente y no de una activación manual.

Identificación del escenario hipotético del proyecto:

Para desarrollar IRTRA SMART LIGHT se plantea un escenario hipotético: en una zona recreativa existe poca iluminación y una persona se aproxima al área. El sistema debe reconocer las dos condiciones y responder con una señal visual y sonora. La fotorresistencia LDR identifica el nivel de luz, mientras que el sensor ultrasónico HC-SR04 mide la distancia a un objeto. Si el ambiente está oscuro y el objeto se encuentra dentro del rango establecido, el Arduino activa la iluminación de aviso y el buzzer. Cuando las condiciones cambian, el sistema regresa al estado normal. Este planteamiento permite aplicar programación, automatización, sensores y electrónica en un mismo proyecto sin presentar el prototipo como un sistema profesional de seguridad. La condición doble ayuda a evitar activaciones innecesarias. Si existe poca luz pero ningún objeto está cerca, el sistema puede permanecer en monitoreo. Si hay un objeto próximo pero la iluminación es suficiente, tampoco se activa la alerta completa. Solo cuando ambas condiciones coinciden se encienden las salidas previstas. Esta lógica permite practicar operadores condicionales en C++ y comprender cómo se combinan datos de sensores diferentes. Los límites de luz y distancia deberán ajustarse después de las pruebas, porque no existe un valor universal para todos los ambientes.

Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno

Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno

Arquitectura del microcontrolador ATmega328P en la placa Arduino Uno R3:

El Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. De acuerdo con la documentación oficial, dispone de 14 pines digitales de entrada o salida, 6 entradas analógicas y trabaja con un resonador de 16 MHz. Estas características permiten conectar sensores y dispositivos de salida dentro de un mismo circuito. En IRTRA SMART LIGHT, el Arduino funciona como el centro de procesamiento: recibe la lectura de la LDR, mide la distancia obtenida por el HC-SR04 y decide qué componentes deben activarse. Su uso facilita el prototipado porque permite modificar el programa y realizar nuevas pruebas sin cambiar toda la estructura del circuito (Arduino, 2026). La placa también ofrece conexión USB para cargar el programa y comunicación serial para observar valores durante las pruebas. Esta función es útil para visualizar la lectura de la LDR y la distancia calculada por el sensor ultrasónico antes de activar todas las salidas. El Arduino Uno resulta adecuado porque dispone de suficientes pines para los componentes propuestos y cuenta con documentación abundante. Aunque un producto comercial usaría hardware diseñado específicamente para la aplicación, la placa permite estudiar el principio de funcionamiento de forma accesible.

Programación estructurada en C++ para sistemas automatizados:

El programa del proyecto se desarrolla utilizando el entorno de Arduino y una sintaxis basada en C++. El código define los pines de cada componente, configura cuáles funcionan como entradas y cuáles como salidas, y repite continuamente un ciclo de lectura y decisión. Se utilizan variables para almacenar el nivel de luz y la distancia, además de condiciones if/else para comparar esos valores con límites previamente definidos. Si se cumplen las condiciones de poca luz y proximidad, el sistema cambia a estado de alerta. Esta estructura permite entender claramente el proceso de entrada, análisis y respuesta, y además facilita corregir errores o modificar los límites después de realizar las pruebas. Durante la fase de prueba conviene modificar un solo parámetro a la vez, por ejemplo el umbral de luz o la distancia de activación. Así se identifica con claridad qué cambio mejora el comportamiento. El código debe mantenerse ordenado y con nombres de variables comprensibles para que los integrantes puedan explicarlo. Una versión futura podría dividir el programa en funciones separadas para lectura de sensores, control del RGB y alarma sonora, haciendo más sencillo corregir o ampliar el sistema sin alterar toda la lógica.

Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno

Entradas, procesamiento y salidas del sistema:

Un sistema automatizado puede explicarse mediante tres etapas: entradas, procesamiento y salidas. Las entradas reciben información del entorno. En IRTRA SMART LIGHT, la LDR entrega un valor analógico relacionado con la iluminación y el HC-SR04 proporciona información para calcular la distancia. El procesamiento se realiza en el Arduino Uno R3, que compara ambos datos con los valores programados. Las salidas son el LED, el LED RGB y el buzzer. El LED ofrece una señal luminosa adicional, el RGB permite representar el estado del sistema mediante colores y el buzzer genera una advertencia sonora. La relación general puede resumirse como: LDR + HC-SR04 → Arduino Uno R3 → LED + RGB + buzzer. Esta separación ayuda a localizar errores. Si el circuito no responde como se espera, primero se revisa si las entradas entregan valores razonables; luego se comprueba la condición programada y finalmente se verifica cada salida. También facilita la exposición del proyecto: los sensores no toman decisiones, solo entregan datos; el Arduino interpreta esos datos y las salidas obedecen la decisión del microcontrolador. Esta cadena de funcionamiento es la base de muchos sistemas automáticos utilizados en la vida cotidiana.

Diseño del circuito en protoboard y simulación en Tinkercad:

La protoboard permite conectar componentes sin soldarlos, por lo que es adecuada para un prototipo escolar. Antes del montaje físico, el circuito puede construirse en Tinkercad Circuits para revisar conexiones y probar el código de manera virtual. La simulación ayuda a detectar errores como pines mal asignados, LEDs conectados sin resistencia o condiciones lógicas que no producen el resultado esperado. Después de comprobar el funcionamiento, el mismo diseño puede trasladarse a la protoboard física. Tinkercad no sustituye todas las condiciones de un circuito real, pero facilita la etapa de aprendizaje y permite hacer correcciones sin arriesgar componentes físicos (Autodesk, s. f.). Durante la simulación conviene observar los valores de la LDR y del HC-SR04 antes de fijar los límites definitivos. También debe verificarse si el LED RGB es de ánodo común o cátodo común, porque su comportamiento puede variar. En el montaje físico se recomienda mantener una tierra común y ordenar los cables para evitar confusiones. Las capturas de Tinkercad y las fotografías del prototipo servirán como evidencia del proceso y permitirán comparar el diseño virtual con el circuito real.

Sensores Electrónicos para Iluminación y Detección

Sensores Electrónicos para Iluminación y Detección

Principio de funcionamiento y calibración de la fotorresistencia LDR:

Una LDR o fotorresistencia es un componente cuya resistencia eléctrica cambia según la cantidad de luz que recibe. Para que el Arduino interprete ese cambio, la LDR se conecta normalmente formando un divisor de voltaje y su señal se lee por una entrada analógica. El valor obtenido permite establecer un umbral que represente una condición de suficiente luz o poca iluminación. En IRTRA SMART LIGHT, este dato es fundamental porque la alerta solamente debe activarse cuando el ambiente se encuentre por debajo del nivel definido. El valor del umbral no debe considerarse definitivo hasta realizar pruebas, ya que la lectura puede variar según la iluminación del lugar, la posición del sensor y la resistencia utilizada en el circuito. La calibración puede hacerse registrando valores con mucha luz, iluminación media y poca luz. Con esas lecturas se elige un punto de referencia para el programa. No conviene copiar un valor de otro circuito sin probarlo, porque cada montaje puede comportarse de manera distinta. Además, el LED del propio proyecto no debe iluminar directamente la LDR, ya que podría alterar la lectura y provocar cambios repetitivos entre estados. Registrar los datos obtenidos ayuda a justificar el umbral utilizado en la versión final.

Medición de distancia con el sensor ultrasónico HC-SR04:

El HC-SR04 mide distancia utilizando ondas ultrasónicas. El Arduino envía un pulso por el pin TRIG y el sensor emite una señal de ultrasonido. Cuando esa señal encuentra un objeto, rebota y regresa al receptor; el pin ECHO permite medir cuánto tiempo tardó en regresar. Con ese tiempo y la velocidad aproximada del sonido se calcula la distancia. En el prototipo, el sensor se utiliza para saber si una persona u objeto se encuentra cerca. La distancia de activación puede modificarse después de las pruebas. También es importante considerar que la forma, el ángulo y la superficie del objeto pueden afectar la lectura, por lo que el sensor debe colocarse de manera estable y orientarse correctamente. El tiempo medido corresponde al recorrido de ida y vuelta de la onda, por lo que se divide entre dos para obtener la distancia hasta el objeto. Antes de definir el límite final conviene realizar pruebas a varias distancias y comparar los resultados con una regla. Si aparecen lecturas inestables, se debe revisar la alimentación, la orientación del sensor y el intervalo entre mediciones. Para este proyecto no se busca precisión industrial, sino una lectura suficientemente estable para diferenciar entre un objeto lejano y uno dentro del rango de activación.

Sensores Electrónicos para Iluminación y Detección

Señalización con LED estándar y LED RGB:

Los diodos LED convierten energía eléctrica en luz y se utilizan con frecuencia como indicadores. En IRTRA SMART LIGHT se propone un LED estándar como apoyo visual y un LED RGB para representar estados diferentes. El RGB contiene tres canales principales: rojo, verde y azul. Controlando cada canal desde el Arduino se pueden mostrar diferentes colores. Para simplificar el prototipo, el verde representa el estado normal y el rojo representa una alerta. Esta señal visual permite comprender rápidamente qué decisión tomó el sistema. Cada LED debe conectarse con una resistencia adecuada para limitar la corriente y proteger tanto el componente como los pines de la placa. La elección de colores debe mantenerse constante para que la interpretación sea sencilla. Se propone verde para estado normal y rojo para alerta. Si el equipo desea agregar un estado intermedio, podría utilizar amarillo cuando haya poca luz pero todavía no exista proximidad. Esa ampliación debe programarse con cuidado para no confundir los estados. Lo importante es que la señal visual corresponda siempre con la lógica del programa y que durante la exposición se pueda explicar con claridad qué representa cada color.

Buzzer, resistencias e integración de componentes:

El buzzer funciona como la salida sonora del proyecto. Cuando se cumplen las condiciones de poca luz y proximidad, el Arduino puede activar el buzzer al mismo tiempo que cambia el color del LED RGB. Las resistencias ayudan a controlar la corriente, especialmente en los LEDs, y los cables jumper permiten realizar las conexiones entre la placa y la protoboard. La integración correcta de todos los componentes es importante porque el sistema depende de que las lecturas de los sensores y las respuestas de las salidas estén coordinadas. Antes de encender el montaje físico se deben revisar conexiones, polaridades y valores de resistencia. El objetivo es que el circuito responda de forma estable y que cada componente tenga una función claramente identificable. El buzzer puede utilizarse con un sonido continuo o con tonos intermitentes. Para una demostración escolar, un patrón breve permite identificar la alerta sin mantener un sonido constante. La integración conviene hacerla por etapas: primero se prueba cada sensor, después cada salida y al final se combina el sistema completo. También se recomienda preparar una tabla con condición, resultado esperado y resultado real. De esta manera, el proyecto demuestra no solo un circuito funcionando, sino un proceso de prueba y corrección basado en evidencia.

IRTRA SMART LIGHT: Sistema Automatizado de Iluminación y Alerta

IRTRA SMART LIGHT: Sistema Automatizado de Iluminación y Alerta

Descripción general y objetivos del sistema:

IRTRA SMART LIGHT es un prototipo automatizado que combina iluminación, detección de proximidad y señales de alerta. Su objetivo general es diseñar y simular un sistema con Arduino Uno R3 capaz de reconocer una condición de poca iluminación y la cercanía de un objeto para generar una respuesta automática. Entre los objetivos específicos se encuentran comprender el funcionamiento de la LDR y del HC-SR04, diseñar el circuito en Tinkercad, programar la lógica del sistema, comprobar la respuesta de los componentes y relacionar el proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El sistema está pensado como una demostración escolar de automatización aplicada a un espacio recreativo. El proyecto busca que los integrantes comprendan por qué se eligió cada componente y qué información aporta. La LDR responde a una variable ambiental, el HC-SR04 aporta una medida de proximidad, el Arduino procesa ambas señales y los dispositivos de salida comunican el estado. Esta relación convierte al prototipo en un ejemplo completo de automatización. También permite practicar trabajo en equipo, documentación de pruebas y presentación de resultados. El éxito del proyecto consiste en demostrar correctamente la lógica propuesta y reconocer sus límites como prototipo académico.

Materiales, conexiones propuestas y arquitectura:

Los materiales principales son un Arduino Uno R3, una protoboard, una LDR, un sensor HC-SR04, un LED estándar, un LED RGB, un buzzer, resistencias y cables jumper. La propuesta inicial de conexión utiliza A0 para la LDR; D7 para TRIG y D6 para ECHO del HC-SR04; D8 para el LED; D9 para el buzzer; y D10, D11 y D12 para los canales rojo, verde y azul del LED RGB. Estas conexiones deben verificarse durante la simulación, ya que el tipo de RGB utilizado o la disposición final del circuito pueden requerir cambios. La arquitectura conserva una idea sencilla: sensores como entradas, Arduino como procesador y luces/sonido como salidas. La LDR requiere una resistencia para formar el divisor de voltaje y obtener una lectura analógica útil. Los LEDs necesitan resistencias limitadoras de corriente y todos los componentes deben compartir una referencia de tierra cuando corresponda. Antes de alimentar el circuito se debe verificar que no existan conexiones directas entre 5 V y GND. La distribución en la protoboard puede ajustarse para que el montaje quede ordenado. En la entrega final es conveniente incluir una captura de Tinkercad y una fotografía del circuito construido.

IRTRA SMART LIGHT: Sistema Automatizado de Iluminación y Alerta

Lógica de funcionamiento y estados del sistema:

El sistema realiza un ciclo continuo. Primero lee el valor de la LDR y después obtiene la distancia medida por el HC-SR04. A continuación compara ambos datos. En estado normal, cuando existe suficiente iluminación, el RGB puede mantenerse en verde y el buzzer permanece apagado. En estado de monitoreo, si hay poca luz pero no existe un objeto cercano, el sistema continúa midiendo sin activar la alerta. En estado de alerta, cuando hay poca luz y el objeto está dentro del rango establecido, se activa el LED, el RGB cambia a rojo y el buzzer emite sonido. Cuando una de las condiciones deja de cumplirse, el sistema vuelve automáticamente al estado normal. El uso de estados facilita la prueba del programa porque cada respuesta corresponde a una combinación concreta. Por ejemplo, suficiente luz con objeto lejano debe mantener el estado normal; poca luz con objeto lejano debe continuar en monitoreo; suficiente luz con objeto cercano no activa la alerta completa; y poca luz con objeto cercano sí debe activar luces y sonido. Si una prueba produce un resultado diferente, se revisa la condición programada o la conexión correspondiente. Así se evita modificar el circuito al azar y se puede justificar cada corrección.

Programación, pruebas, limitaciones y mejoras futuras:

El código inicial utiliza `analogRead()` para obtener la lectura de la LDR, genera el pulso de TRIG del HC-SR04 y usa `pulseIn()` para medir el tiempo de retorno del eco. Con esos datos calcula la distancia y evalúa una condición como luz menor al umbral y distancia menor al límite. Las pruebas deben incluir: suficiente luz sin objeto, poca luz sin objeto, suficiente luz con objeto, poca luz con objeto y alejamiento del objeto. Los resultados finales solamente deben escribirse después de ejecutar la simulación y el montaje. Entre las limitaciones están la necesidad de calibrar la LDR y la posible variación de las lecturas. Como mejoras futuras podrían agregarse una pantalla, registro de datos, conectividad inalámbrica o una carcasa protectora. Una limitación importante es que el prototipo trabaja en condiciones de laboratorio y no considera lluvia, polvo, cambios extremos de iluminación, mantenimiento continuo ni certificaciones. Por eso sus resultados no deben interpretarse como validación para una instalación real. Como mejoras futuras podrían agregarse un sensor PIR, una pantalla para mostrar valores, memoria para registrar eventos o conectividad inalámbrica. Cada nueva función aumentaría la complejidad, por lo que primero se debe conseguir un funcionamiento estable y bien documentado de la versión básica.

Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación con el ODS 7: Energía asequible y no contaminante:

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 promueve el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna. IRTRA SMART LIGHT se relaciona con este objetivo porque plantea que la respuesta luminosa se active de acuerdo con las condiciones detectadas por el sensor, en lugar de mantener el mismo estado de iluminación todo el tiempo. El proyecto demuestra el principio de controlar una carga de forma automática según una necesidad. Sin embargo, como no se realizan mediciones comparativas de consumo, no se debe afirmar que el prototipo produce un ahorro energético comprobado. Para demostrarlo sería necesario medir potencia, tiempo de uso y consumo en diferentes escenarios (Naciones Unidas, s. f.). La relación con el ODS 7 debe presentarse con precisión. El proyecto no genera energía renovable ni demuestra por sí mismo una reducción de consumo; únicamente aplica el principio de activar una salida luminosa según una condición detectada. Para comprobar ahorro real sería necesario medir potencia, tiempo de encendido y consumo acumulado. En la investigación, el ODS permite reflexionar sobre cómo la automatización puede apoyar un uso más racional de recursos y por qué las afirmaciones ambientales deben respaldarse con mediciones.

Relación con el ODS 9: Industria, innovación e infraestructura:

El ODS 9 promueve infraestructuras resilientes, innovación y desarrollo tecnológico. Este proyecto se relaciona con ese objetivo porque integra un microcontrolador, sensores, programación y dispositivos de salida para crear una solución automatizada. Aunque se trata de un prototipo escolar, muestra cómo componentes accesibles pueden utilizarse para desarrollar sistemas que reaccionen al entorno. También permite comprender que la innovación no siempre requiere equipos complejos: puede comenzar con una necesidad concreta, una lógica de control y pruebas sucesivas que permitan mejorar el diseño. En una aplicación real, el prototipo tendría que evolucionar hacia componentes industriales y procesos de validación más estrictos. El proceso de innovación también incluye probar, encontrar errores y modificar el diseño. Tinkercad permite una primera validación y el montaje físico permite comprobar el comportamiento real de los componentes. El ODS 9 invita además a pensar en infraestructura confiable; por eso es importante reconocer que una protoboard no tiene la resistencia ni la protección de un equipo para uso permanente. Esta comparación ayuda a diferenciar entre una demostración educativa y un sistema industrial listo para operar.

Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Relación con el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles:

El ODS 11 busca que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. IRTRA SMART LIGHT puede vincularse con esta meta porque plantea una aplicación tecnológica para un espacio utilizado por muchas personas. La idea de detectar condiciones del ambiente y generar una señal automática puede contribuir, en una versión profesional, a mejorar la organización y la experiencia de circulación en espacios recreativos. En nuestro caso, el valor principal es educativo: aprender a diseñar un sistema que observe el entorno y responda de manera programada, entendiendo al mismo tiempo que cualquier uso real requeriría evaluación técnica y autorización profesional (Naciones Unidas, s. f.). Los espacios recreativos forman parte de la vida urbana y pueden beneficiarse de tecnologías que ayuden a organizar servicios y mejorar la experiencia del visitante. Sin embargo, una comunidad sostenible no depende solo de dispositivos electrónicos: también requiere mantenimiento, accesibilidad, planificación y participación de las personas. IRTRA SMART LIGHT estudia una pequeña parte de ese enfoque y enseña que cualquier solución real debe integrarse a procesos más amplios, considerar a los usuarios y cumplir normas aplicables.

Impacto, viabilidad y recomendaciones de la propuesta:

Como prototipo escolar, IRTRA SMART LIGHT es viable porque utiliza componentes comunes, puede simularse en Tinkercad y permite hacer un montaje en protoboard. Su impacto principal es académico: integra programación, electrónica, automatización y análisis de sostenibilidad en una sola actividad. Para una posible versión futura se recomienda realizar todas las pruebas antes de construir el circuito físico, calibrar los sensores, documentar errores y cambios, verificar el tipo de LED RGB y utilizar resistencias adecuadas. Si se quisiera instalar una solución similar en un parque real, sería indispensable realizar estudios técnicos, pruebas ambientales, análisis de seguridad, evaluación de costos y validaciones profesionales. Por esa razón, el proyecto debe presentarse como una demostración académica y no como un sistema listo para uso operativo. La viabilidad escolar también depende de organizar el trabajo del equipo. Se pueden repartir tareas de investigación, programación, montaje y documentación, pero todos los integrantes deben comprender el funcionamiento completo. Conviene guardar versiones del código, registrar valores de calibración y anotar cambios durante las pruebas. En la presentación final debe explicarse qué funcionó, qué dificultades aparecieron y cómo se resolvieron. Si alguna función no opera como se esperaba, debe indicarse de forma transparente y plantearse como una mejora pendiente.

Referencias

Referencias

Arduino. (2026). Arduino UNO Rev3. Arduino Documentation. <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

Autodesk. (s. f.). Tinkercad Circuits. <https://www.tinkercad.com/>

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (s. f.). Parque Mundo Petapa. <https://irtra.org.gt/parques/?pid=59>

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://sdgs.un.org/goals>

Ersa Electronics. (2025). HC-SR04 ultrasonic distance sensor: Working, wiring and applications. <https://www.ersaelectronics.com/blog/hc-sr04-ultrasonic-distance-sensor>